

Cahier des Charges

Développement d'une Application Mobile Flutter

Projet :

DRONIA – L'IA au service de l'agriculture

Startup : GALYLIO

Année universitaire : 2025 – 2026

1 Présentation générale

L'application mobile DRONIA est une extension du système global DRONIA (IoT + IA + BI). Elle permet aux utilisateurs d'accéder en mobilité aux données issues des capteurs intelligents, aux analyses IA, aux alertes et aux tableaux de bord décisionnels.

L'application est développée en **Flutter** afin d'assurer une compatibilité **Android et iOS**.

2 Objectifs de l'application mobile

2.1 Objectif principal

Fournir une application mobile permettant :

- la visualisation des données IoT en temps réel,
- le suivi des drones et capteurs,
- la consultation des analyses IA,
- la réception d'alertes intelligentes,
- l'aide à la prise de décision.

2.2 Objectifs secondaires

- Faciliter l'accès aux données terrain
- Améliorer la réactivité face aux anomalies
- Centraliser le monitoring mobile
- Offrir une interface intuitive et sécurisée

3 Utilisateurs et rôles

- **Administrateur** : supervision globale
- **Opérateur / Ingénieur** : suivi technique
- **Agriculteur / Client** : consultation des données

4 Fonctionnalités – Application Mobile

4.1 Authentification et sécurité

- Connexion sécurisée (**JWT** / OAuth2)
- Gestion des rôles utilisateurs
- Déconnexion automatique

4.2 Tableau de bord (Dashboard)

- Vue globale des capteurs actifs
- Statut des drones
- KPIs principaux
- Graphiques temps réel

4.3 Gestion des capteurs IoT

- Liste des capteurs
- Données temps réel (température, humidité, CO2, GPS)
- Historique des mesures

4.4 Suivi drones

- Localisation GPS en temps réel
- Historique des trajectoires
- Statut batterie et mission

4.5 Analyse IA

- Détection d'anomalies
- Prédictions basées sur séries temporelles
- Recommandations intelligentes

4.6 Alertes intelligentes

- Alertes temps réel
- Notifications push
- Historique des alertes

4.7 Rapports et BI

- Consultation de rapports
- Visualisation BI simplifiée
- Export PDF

5 Interfaces (UI Screens)

Écran	Description
Splash Screen	Chargement application
Login	Authentification
Dashboard	Vue globale
Liste capteurs	Monitoring IoT
Détails capteur	Mesures détaillées
Carte drones	Localisation GPS
Analyse IA	Résultats prédictifs
Alertes	Notifications
Rapports	BI mobile
Profil utilisateur	Paramètres

Nombre total d'interfaces : 10 écrans minimum

6 Architecture technique mobile

6.1 Frontend Mobile

- Flutter
- Dart
- State management : Provider / Riverpod / Bloc

6.2 Communication Backend

- API REST
- WebSockets / MQTT

6.3 Données

- JSON
- Cache local

7 Besoins non fonctionnels

- Temps réel
- Haute disponibilité
- Sécurité renforcée
- Scalabilité
- Compatibilité Android / iOS

8 Contraintes

- Connexion réseau instable
- Sécurité des données IoT
- Consommation énergétique mobile

9 Livrables

- Application mobile Flutter
- Code source documenté
- API intégrée
- Documentation utilisateur

10 Évolutions possibles

- Mode hors ligne
- Commande drones depuis mobile
- Vision par ordinateur embarquée
- Assistant IA conversationnel